

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIO Y FINANZAS

Estadística I

Unidad III: Medidas de Tendencia Central

Facilitador: Ing. Guillermo Aguirre

Segundo año de Administración de Empresas

Elementos Esenciales de un Ordenador

Contenido

Media, mediana y moda.	2
Media, mediana y moda para datos agrupados sin intervalos.....	6
Media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos.	11

Elementos Esenciales de un Ordenador

Media, mediana y moda.

La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en orden creciente o decreciente. La moda es valor que más se repite. Veamos cada una de ellas a detalle con ejemplos y ejercicios

Las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, son medidas que tratan de ubicar la parte central de un conjunto de datos.

Media (media aritmética)

La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos.

Su fórmula es la siguiente:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Ejemplo 1

Calcular la media de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4.

$$\bar{x} = \frac{11 + 6 + 7 + 7 + 4}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

Ejemplo 2

Las edades de 8 niños que van a una fiesta son: 2, 2, 3, 5, 7, 7, 9, 10. Hallar la edad media:

$$\bar{x} = \frac{2 + 2 + 3 + 5 + 7 + 7 + 9 + 10}{8} = \frac{45}{8} = 5,625$$

Ejemplo 3

En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la nota media:

Elementos Esenciales de un Ordenador

$$\bar{x} = \frac{5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3}{10} = \frac{41}{10} = 4,1$$

Mediana

La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en orden creciente o decreciente.

La mediana se representa con las letras: Me.

Ejemplo 4

Calcular la mediana de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4.

Solución:

Ordenamos los datos de menor a mayor: 4, 6, 7, 7, 11.

Ahora tomamos el dato que se encuentra al centro: 4, 6, 7, 7, 11.

El valor de la mediana es: Me = 7.

¿Y si la cantidad de datos es un número par?

En ese caso, la mediana es la media entre los dos valores centrales.

Ejemplo 5

Calcular la mediana de los siguientes datos: 3, 6, 7, 9, 4, 4.

Solución:

Primero ordenamos los datos de menor a mayor: 3, 4, 4, 6, 7, 9.

La cantidad de datos es 6, es decir, un número par, así que vamos a ubicar los 2 valores centrales: 3, 4, 4, 6, 7, 9.

Entonces, la moda sería la media entre 4 y 6:

Elementos Esenciales de un Ordenador

$$M_e = \frac{4 + 6}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Ejemplo 6

En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la mediana.

Solución:

Primero hacemos una lista de las notas obtenidas: 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3.

Ahora ordenamos los datos de menor a mayor: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

Como el número de datos es par (10), entonces nos enfocamos en los 2 valores centrales: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

Finalmente, encontramos la media de estos 2 valores centrales:

$$M_e = \frac{4 + 4}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Si al momento de calcular la mediana, ordenas los datos en forma decreciente o descendente, obtendrás el mismo resultado que al hacerlo de forma creciente o ascendente.

Moda

La moda es el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que ocurre con más frecuencia.

La moda se representa con las letras: Mo.

Ejemplo 7

Calcular la moda de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4.

Podemos ver que el valor que más se repite es el 7, ya que tiene una frecuencia absoluta de 2, por lo tanto, Mo = 7.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Ejemplo 8

En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota, y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la moda.

Solución:

Los datos son los siguientes: 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3.

El valor que más se repite es el 4, que aparece 5 veces, por lo tanto, $Mo = 4$.

¿Y si hay varias modas?

Si en un grupo de datos, dos o más valores tienen la misma frecuencia, y es la frecuencia máxima, entonces la distribución tiene dos o más modas y decimos que es bimodal (2 modas), o multimodal (varias modas).

Ejemplo 9

Calcular la moda de los siguientes datos: 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 11.

Solución:

Como vemos, hay 2 valores que se repiten 2 veces, el 4 y el 7, por lo tanto, los valores de la moda son $Mo = 4; 7$.

¿Y si todos los valores tienen la misma frecuencia?

Si todos los valores tienen la misma frecuencia, entonces, no hay moda.

Ejemplo 10

Encontrar la moda de los siguientes datos: 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7.

Todos los valores tienen una frecuencia de 2, por lo tanto, no hay moda.

[Ver el vídeo](#)

Elementos Esenciales de un Ordenador

Media, mediana y moda para datos agrupados sin intervalos.

La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos multiplicados por su frecuencia y dividir el resultado entre la cantidad de datos. La mediana es el valor que ocupa la posición central si n es impar, y es el promedio de los dos datos centrales si n es par, cuando todos los datos están ordenados. La moda es valor con mayor frecuencia absoluta. Cuando buscamos encontrar la media, mediana y moda para datos agrupados sin intervalos o agrupados puntualmente, necesitamos realizar algunos pasos adicionales y conocer un par de fórmulas. Veamos como hacerlo.

Media

La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos multiplicados por su frecuencia y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Usamos la siguiente fórmula:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + \dots + x_n \cdot f_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{n}$$

Ejemplo 1:

Calcular la media de la siguiente distribución:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
x	f	F
3	9	9
4	11	20
5	10	30
Total	30	

Solución:

Para calcular la media, vamos a agregar una columna adicional, en la que multiplicaremos el valor de la variable (x) por la frecuencia absoluta (f).

Elementos Esenciales de un Ordenador

Variable x	Frec. Absoluta f	Frec. Acumulada F	x.f
3	9	9	27
4	11	20	44
5	10	30	50
Total	30		121

Recordamos la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3}{n} = \frac{121}{30} = 4,033$$

Mediana

La mediana es el valor que ocupa la posición central si n es impar, y es el promedio de los dos datos centrales si n es par, cuando todos los datos están ordenados.

Una manera rápida de encontrar la mediana es encontrar el dato que ocupa la siguiente posición:

$$posición = \frac{n + 1}{2}$$

Y luego, ubicar dicho valor (x) a partir de la columna de frecuencias acumuladas.

Ejemplo 2 (n impar):

Calcular la mediana de la siguiente distribución:

Variable x	Frec. Absoluta f	Frec. Acumulada F
3	9	9
4	11	20
5	13	33
Total	33	

Elementos Esenciales de un Ordenador

Encontramos la posición del valor que está ubicado al centro:

$$posición = \frac{n + 1}{2} = \frac{33 + 1}{2} = \frac{34}{2} = 17$$

Ahora, buscamos la posición 17 en la columna de frecuencias acumuladas:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
x	f	F
3	9	9
4	11	20
5	13	33
Total	33	

El valor (x) que ocupa dicha posición es 4, por lo tanto, Me = 4.

Ejemplo 3 (n par):

Calcular la mediana de la siguiente distribución:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
x	f	F
3	10	10
4	11	21
5	13	34
Total	34	

Encontramos la posición del valor que está ubicado al centro:

$$posición = \frac{n + 1}{2} = \frac{34 + 1}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$$

Elementos Esenciales de un Ordenador

Como nos ha quedado un valor con decimales, significa que la mediana será la media aritmética del valor que ocupa la posición 17, con el valor que ocupa la posición 18.

Buscamos los valores de posición 17 y 18 en la tabla de frecuencias acumuladas:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
x	f	F
3	10	10
4	11	21
5	13	34
Total	34	

La posición 17, pertenece al valor $x = 4$, y la posición 18 también pertenece al mismo valor. Por lo tanto:

$$M_e = \frac{4 + 4}{2} = 4$$

Ejemplo 4 (n par):

Calcular la mediana de la siguiente distribución:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
X	f	F
3	16	16
4	13	29
5	29	58
Total	58	

Encontramos la posición del valor que está ubicado al centro:

Elementos Esenciales de un Ordenador

$$\text{posición} = \frac{n + 1}{2} = \frac{58 + 1}{2} = \frac{59}{2} = 29,5$$

Como nos ha quedado un valor con decimales, significa que la mediana será la media aritmética del valor que ocupa la posición 29, con el valor que ocupa la posición 30. Buscamos los valores de posición 29 y 30 en la tabla de frecuencias acumuladas:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
X	f	F
3	16	16
4	13	29
5	29	58
Total	58	

El valor que ocupa la posición 29, es $x = 4$; mientras que el valor que ocupa la posición 30, es $x = 5$. Por lo tanto, la mediana sería:

$$M_e = \frac{4 + 5}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Moda

La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta.

Ejemplo 5: Encontrar la moda de la siguiente distribución:

Variable	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada
x	f	F
3	9	9
4	11	20
5	10	30
Total	30	

Elementos Esenciales de un Ordenador

La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, así que ubicamos el mayor valor de frecuencia absoluta con su correspondiente valor de la variable x:

Variable x	Frec. Absoluta f	Frec. Acumulada F
3	9	9
4	11	20
5	10	30
Total	30	

El valor con mayor frecuencia absoluta es el 4, por lo tanto: $M_o = 4$.

[Ver vídeo](#)

Media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos.

Calcular la media, mediana y moda cuando trabajamos con datos agrupados en intervalos o tablas de frecuencias con intervalos es muy sencillo, y solo se necesitan algunas fórmulas.

Media

La media se calcula usando la siguiente fórmula:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + \dots + x_n \cdot f_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{n}$$

Ejemplo 1

Determina la media de la siguiente distribución:

Elementos Esenciales de un Ordenador

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F
1	[0 - 4)	2	3	3
2	[4 - 8)	6	5	8
3	[8 - 12)	10	6	14
4	[12 - 16)	14	4	18
5	[16 - 20)	18	3	21
	Total		21	

Dado que tenemos 5 intervalos, la media la calculamos usando la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + x_4 \cdot f_4 + x_5 \cdot f_5}{n} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i \cdot f_i}{n}$$

En la tabla, agregamos una columna donde colocaremos todos los valores de x.f :

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F	x.f
1	[0 - 4)	2	3	3	$x_1 \cdot f_1$
2	[4 - 8)	6	5	8	$x_2 \cdot f_2$
3	[8 - 12)	10	6	14	$x_3 \cdot f_3$
4	[12 - 16)	14	4	18	$x_4 \cdot f_4$
5	[16 - 20)	18	3	21	$x_5 \cdot f_5$
	Total		21		$\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i$

Elementos Esenciales de un Ordenador

Calculamos los valores de $x.f$:

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F	$x.f$
1	[0 - 4)	2	3	3	6
2	[4 - 8)	6	5	8	30
3	[8 - 12)	10	6	14	60
4	[12 - 16)	14	4	18	56
5	[16 - 20)	18	3	21	54
	Total		21		206

Finalmente, calculamos el valor de la media, dividiendo la suma de valores de la columna $x.f$ entre n .

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + x_4 \cdot f_4 + x_5 \cdot f_5}{n} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i \cdot f_i}{n} = \frac{206}{21} = 9,810$$

El valor de la media sería 9,810.

Mediana

Para estimar la mediana, hay que seguir 2 pasos:

1. Encontrar el intervalo en el que se encuentra la mediana usando la fórmula:

$$posición = \frac{n + 1}{2}$$

2. Usar la fórmula de la mediana:

Elementos Esenciales de un Ordenador

$$M_e = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot A_i$$

Donde:

- L_i : límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana.
- n : número de datos del estudio. Es la sumatoria de las frecuencias absolutas.
- F_{i-1} : frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana.
- A_i : amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana.
- f_i : frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana.

Ejemplo 2

Encontrar la mediana de la siguiente distribución:

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F
1	[0 - 4)	2	3	3
2	[4 - 8)	6	5	8
3	[8 - 12)	10	6	14
4	[12 - 16)	14	4	18
5	[16 - 20)	18	3	21
	Total		21	

Para estimar el valor de la mediana, seguimos los 2 pasos.

Primero encontramos el intervalo en el cual se encuentra la mediana usando la fórmula:

Elementos Esenciales de un Ordenador

$$posición = \frac{n + 1}{2} = \frac{21 + 1}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

Este valor, lo buscamos en la columna de frecuencias acumuladas. Si no aparece, buscamos el valor que sigue. Como vemos, después del 11 sigue el 14, por lo tanto, la mediana se ubica en el intervalo 3.

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F
1	[0 - 4)	2	3	3
2	[4 - 8)	6	5	8
3	[8 - 12)	10	6	14
4	[12 - 16)	14	4	18
5	[16 - 20)	18	3	21
	Total		21	

Ahora, aplicamos la fórmula de la mediana:

$$M_e = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot A_i = 8 + \frac{\frac{21}{2} - 8}{6} \cdot 4$$

$$M_e = 8 + \frac{10,5 - 8}{6} \cdot 4 = 8 + \frac{2,5}{6} \cdot 4$$

$$M_e = 9,667$$

Elementos Esenciales de un Ordenador

El valor de la mediana, sería: $M_e = 9,667$.

Moda

Para estimar la moda, se siguen los siguientes pasos:

- Encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda, que es el intervalo con mayor frecuencia absoluta.
- Usar la siguiente fórmula para estimar el valor de la moda:

$$M_o = L_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{f_i - f_{i-1} + f_i - f_{i+1}} \cdot A_i$$

Donde:

- L_i : límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda.
- f_{i-1} : frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda.
- f_i : frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda.
- f_{i+1} : frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda.
- A_i : amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda.

Ejemplo 3

Encontrar la moda de la siguiente distribución

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F
1	[0 - 4)	2	3	3
2	[4 - 8)	6	5	8
3	[8 - 12)	10	6	14
4	[12 - 16)	14	4	18
5	[16 - 20)	18	3	21
	Total		21	

Elementos Esenciales de un Ordenador

Primero, encontramos el intervalo en el cual se encuentra la moda, es decir, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. El intervalo 3, tiene la mayor frecuencia absoluta (6), por lo tanto, aquí se encontrará la moda.

	Intervalos	Marca de clase x	Frecuencia absoluta f	Frecuencia acumulada F
1	[0 - 4)	2	3	3
2	[4 - 8)	6	5	8
3	[8 - 12)	10	6	14
4	[12 - 16)	14	4	18
5	[16 - 20)	18	3	21
	Total		21	

Ahora, aplicamos la fórmula para estimar la moda:

$$M_o = L_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{f_i - f_{i-1} + f_i - f_{i+1}} \cdot A_i = 8 + \frac{6 - 5}{6 - 5 + 6 - 4} \cdot 4$$

$$M_o = 8 + \frac{1}{1 + 2} \cdot 4 = 8 + \frac{1}{3} \cdot 4$$

$$M_o = 9,333$$

Por lo tanto, el valor de la moda sería: $M_o = 9,333$.

[Ver vídeo](#)

Comentado [GA1]:

Elementos Esenciales de un Ordenador

Fuentes:

<https://matemovil.com/media-mediana-y-moda-ejemplos-y-ejercicios/>

<https://matemovil.com/media-mediana-y-moda-para-tablas-con-datos-no-agrupados-sin-intervalos/>

<https://matemovil.com/media-mediana-y-moda-para-datos-agrupados-en-intervalos/>